CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Quand f ∘ g ∘ f est bijective

Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ telles que $f \circ g \circ f$ soit bijective (de E dans F).

1. Montrer que f est injective puis surjective.
2. En déduire que g est bijective.
3. Le résultat reste-t-il vrai si seulement $g \circ f$ est bijective ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \circ g \circ f$ bijective.

Ce qu'on te demande. En déduire la bijectivité de f et de g.

Corrigé

1. f injective et surjective

On utilise l'exercice « Composées et injectivité » : si $v \circ u$ est injective, u est injective ; si $v \circ u$ est surjective, v est surjective.

- **Injectivité** : on regroupe $f \circ g \circ f = (f \circ g) \circ f$. C'est une composée qui est injective, et f est l'application appliquée en premier : f est injective.
- **Surjectivité** : on regroupe autrement, $f \circ g \circ f = f \circ (g \circ f)$. Composée surjective, et f est appliquée en dernier : f est surjective.

Donc f est bijective, de réciproque $f^{-1} : F \to E$.

2. g bijective

Notons $h = f \circ g \circ f$, bijective. On isole g en composant par f^{-1} à gauche et à droite (associativité de $\circ$, et $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$) :

$$f^{-1} \circ h \circ f^{-1} = (f^{-1} \circ f) \circ g \circ (f \circ f^{-1}) = g.$$

Donc $g = f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1}$, composée de trois bijections : g est bijective.

3. Avec g ∘ f seulement

Non : $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, g constante nulle. $g \circ f$ est bijective, mais ni f (pas surjective) ni g (pas injective) ne le sont. Dans $f \circ g \circ f$, f apparaît à la fois au début et à la fin, ce qui la force à être bijective.

Le piège

Oublier que l'énoncé ne suppose rien sur $g \circ f$ ou $f \circ g$ séparément.

La méthode

Composées : regrouper les facteurs de manière à faire apparaître f comme « premier » ou « dernier » appliqué.

Rappels de cours utilisés

- **Composée d'applications.**

$$f, g \text{ injectives} \Rightarrow g \circ f \text{ injective}, \qquad f, g \text{ surjectives} \Rightarrow g \circ f \text{ surjective}.$$

Et dans l'autre sens : $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.